

Segue parte do capítulo do livro: VILAS-BOAS, VF. Fisioterapia na Sarcopenia. In: REZENDE, Laura *et al.* Fisioterapia no Câncer de Cabeça e Pescoço. Rio de Janeiro: Thieme Revinter, 2026. Cap. 8. p. 105-124.

Princípios Gerais da Intervenção

- **Abordagem personalizada**
- **Objetivo terapêutico:** Em pacientes oncológicos, exercício e nutrição devem priorizar a manutenção do estado funcional, minimizando perdas.

O programa fisioterapêutico deve ser:

- **Individualizado:** considerando o estado clínico e funcional do paciente;
- **Progressivo:** com aumento gradual da sobrecarga e intensidade;
- **Supervisionado:** para maximizar a segurança e a adesão;
- **Multimodal:** associar tipos de exercícios

Exercício Físico

- **Exercício resistido:** Movimentos que provocam tensão muscular (ex.: agachamentos, flexões, elevação de calcanhares, abdominais) são essenciais para treinar fibras rápidas.
- **Protocolos recomendados:** Exercícios de 40–60 minutos, três vezes por semana, por pelo menos 12 semanas, são indicados para idosos com sarcopenia.
- **Sustentabilidade:** Os efeitos do exercício se perdem quando interrompidos; é fundamental implementar sistemas de suporte para garantir a continuidade.
- **Intensidade:** Exercícios de baixa intensidade e alta repetição também são efetivos e devem ser priorizados devido à limitação dos idosos quanto a exercícios extenuantes.
- **Para avaliar a Intensidade do exercício** – Escala de Percepção Subjetiva de Esforço (PSE), é uma ferramenta usada para medir a intensidade do esforço percebido durante atividades físicas (Figura 7).

ESCALA DE BORG CR-10 (1990)		
0	Nada	😊
0,5	Extremamente fraco/leve	😊
1	Muito fraco/leve	😊
2	Fraco	😊
3	Moderado	😐
4		😐
5	Forte/Intenso	😐
6		😐
7	Muito forte/intenso	😐
8		😞
9		😞
10	Extremamente forte	😞

Figura 7. Escala de BORG ou Escala de Percepção Subjetiva de Esforço (PSE).

Modalidades de Exercício

Tipo de Exercício	Intensidade Recomendada	Frequência	Objetivo Clínico
Resistido (força)	60–80% de 1RM	2–3x por semana	Estímulo à hipertrofia e aumento da força muscular
Aeróbico (leve a moderado)	50–70% da FC máxima	3–5x por semana	Manutenção cardiovascular, redução de fadiga
Funcional (atividades diárias)	Individualizado	≥3x por semana	Melhora da autonomia e da capacidade funcional
Treinamento de equilíbrio	Variável	≥2x por semana	Prevenção de quedas, especialmente em idosos

Nota: Os exercícios devem ser adaptados à tolerância, respeitando sintomas como dor, fadiga ou náuseas. A progressão deve ser monitorada por meio de avaliações periódicas (ex.: dinamometria manual, testes funcionais).

Recomendado utilizar a Escala de Percepção Subjetiva de Esforço (PSE).

Recomendações Fisioterapêuticas Específicas

Intervenção Fisioterapêutica	Objetivo Terapêutico	Justificativa Clínica	Observações Práticas
Exercício resistido progressivo	Estímulo à hipertrofia muscular	Evidência de aumento de massa magra e força funcional	Progressão gradual; uso de carga ajustável
Exercícios aeróbicos leves	Redução da fadiga e melhora do bem-estar geral	Benefícios comprovados na oncologia, mesmo em intensidade leve	Caminhada, bicicleta estacionária, dança leve
Treinamento funcional	Preservação da independência nas AVDs	Aumenta a participação social e a autoconfiança funcional	Incluir tarefas reais do cotidiano do paciente
Treinamento de equilíbrio	Prevenção de quedas e instabilidade	Relevante para idosos sarcopênicos e pacientes frágeis	Pode ser associado a cinesioterapia terapêutica
Orientação postural e respiratória	Melhora da mecânica corporal e ventilação	Importante em pacientes com fraqueza cervical ou torácica	Associar técnicas de economia de energia

Diretrizes e Recomendações práticas para a Atuação Fisioterapêutica

Considerações Éticas, Monitoramento e Segurança Clínica

Avaliação de Risco Pré-Intervenção

Antes do início de qualquer intervenção fisioterapêutica, é imprescindível a realização de uma avaliação abrangente que contemple:

- Histórico clínico e funcional detalhado;
- Estadiamento oncológico e estado atual do tratamento;
- Avaliação de fadiga, dor, sinais vitais e resposta ao esforço físico;
- Exames laboratoriais relevantes (ex: hemoglobina, eletrólitos, função hepática e renal).

Essa avaliação permitirá determinar se o paciente se encontra apto para iniciar um programa de exercício ou se deverá ser previamente submetido a medidas de suporte e reabilitação preparatória.

Contraindicações Relativas e Absolutas

Categoria	Contraindicações Relativas	Contraindicações Absolutas
Clínico-funcional	Fadiga severa, anemia < 8 g/dL, dor intensa, instabilidade emocional	Febre, infecção aguda ativa, trombose venosa profunda descompensada
Cardiopulmonar	Hipotensão postural, dispneia aos mínimos esforços	Insuficiência cardíaca descompensada, arritmias graves não controladas
Oncológico	Efeitos colaterais moderados (mucosite, náuseas intensas)	Hemorragias ativas, neutropenia severa com risco infeccioso elevado
Ortopédico / neurológico	Restrição articular temporária, dor musculoesquelética leve	Fraturas instáveis, alterações neurológicas com perda aguda de função

O julgamento clínico e a articulação com a equipe multiprofissional são essenciais para decidir sobre a progressão ou suspensão temporária das atividades fisioterapêuticas.

Monitoramento Durante a Intervenção

Durante as sessões fisioterapêuticas, recomenda-se a monitorização contínua de:

- **Sinais vitais:** frequência cardíaca, pressão arterial, saturação periférica de oxigênio;
- **Escalas de esforço percebido** Escala de Percepção Subjetiva de Esforço (PSE (Figura 7) e fadiga (ex: Brief Fatigue Inventory – anexo);
- **Sintomas de intolerância ao exercício:** tontura, dispneia, sudorese excessiva, dor torácica.

Alterações fora dos parâmetros de segurança devem levar à interrupção da sessão e reavaliação da conduta terapêutica.

Ética, Consentimento e Autonomia

- O fisioterapeuta deve **fornecer informações claras** sobre os objetivos, riscos e benefícios do tratamento.
- É fundamental **respeitar a autonomia do paciente**, permitindo que ele participe ativamente da decisão sobre iniciar, continuar ou modificar a terapia.
- Todas as intervenções devem ser **registradas de forma precisa**, incluindo observações clínicas relevantes e evolução funcional.

Anexo

Brief Fatigue Inventory

Questionário de Fadiga

1. Você fica cansado(a) facilmente? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
2. Ao sentir fadiga/cansaço, você sente a necessidade de se deitar? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
3. Você se sente exausto(a)? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
4. Você acha que se tornou uma pessoa descuidada/desarrumada? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
5. Você se sente entusiasmado(a)/animado(a)? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
6. Você sente seu corpo pesado/sobrecarregado e cansado? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
7. Você acha que comete mais erros/se confunde quando está falando? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
8. Você sente interesse em fazer alguma coisa? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
9. Você se sente de saco cheio? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
10. Você sente que está ficando esquecido(a)? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
11. Você consegue se concentrar em algumas coisas? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
12. Você tem indisposição facilmente? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
13. Você sente que seu raciocínio ficou mais lento? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
14. Você mesmo consegue se encorajar para fazer alguma coisa? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente
15. Você sente tanta fadiga/cansaço que você não sabe o que fazer com você mesmo? (1) Não (2) Um pouco (3) Moderadamente (4) Consideravelmente

Método de cálculo

Some os números para cada fator.

Fator 1 = (itens 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 12 + 15) - 7